数理逻辑期中考试试卷

2019 年 4 月

（共 9 题 总分 100 分 考试时间 150 分钟，开卷）

系： 学号： 姓名：

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										

得分	

1、（本题满分 10 分）

令φ为 $((P \wedge Q) \vee R) \rightarrow ((P \wedge Q) \wedge \neg R)$，求$\varphi$的$\wedge\vee-nf$和$\vee\wedge-nf$。

解：

P	Q	R	$P \wedge Q$	$\neg R$	$(P \wedge Q) \vee R$	$(P \wedge Q) \wedge \neg R$	φ	$\vee\wedge-nf$	$\wedge\vee-nf$
F	F	F	F	T	F	F	T	$\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R$	
F	F	T	F	F	T	F	F		$P \vee Q \vee \neg R$
F	T	F	F	T	F	F	T	$\neg P \wedge Q \wedge \neg R$	
F	T	T	F	F	T	F	F		$P \vee \neg Q \vee \neg R$
T	F	F	F	T	F	F	T	$P \wedge \neg Q \wedge \neg R$	
T	F	T	F	F	T	F	F		$\neg P \vee Q \vee \neg R$
T	T	F	T	T	T	T	T	$P \wedge Q \wedge \neg R$	
T	T	T	T	F	T	F	F		$\neg P \vee \neg Q \vee \neg R$

所以，

$\vee\wedge-nf$为：$(\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R)$

$\vee\wedge-nf$为：$(P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R)$

得分	

2、（本题满分 10 分）

令$S \subseteq \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow\}$，求证：如果$S$为联结词的函数完全组，那么必有$\neg \in S$。

证明：　　令$P \in PS$,且$v(P) = T$，那么有$\hat{v}(\neg P) = F$。以下证明对任意命题Q，若它只含命题符P，以及联结词$\{\wedge, \vee, \rightarrow\}$，则$\hat{v}(Q) = T$:

Case 1：　Q为P，显然有$\hat{v}(Q) = T$；

Case 2：Q为$Q_1 \rightarrow Q_2$且Q_1, Q_2若它只含命题符P，以及联结词$\{\wedge, \vee, \rightarrow\}$，故 By I.H. 有$\hat{v}(Q_1) \rightarrow \hat{v}(Q_2) = T$，所以有$\hat{v}(Q) = T$；

Case 3：Q为$Q_1 \wedge Q_2$且Q_1, Q_2若它只含命题符P，以及联结词$\{\wedge, \vee, \rightarrow\}$，同理；

Case 3：Q为$Q_1 \vee Q_2$且Q_1, Q_2若它只含命题符P，以及联结词$\{\wedge, \vee, \rightarrow\}$，同理。

综上所述：$\{\wedge, \vee, \rightarrow\}$不为联结词的完全组，它的任何子集也更加不是完全组。

故，如果S为联结词的完全组，那么必有$\neg \in S$。

□

得分	

3、（本题满分 10 分）设f为一元函数，c为常元，一阶逻辑公式φ为

$(\exists x \neg A) \vee (A[\frac{f(c)}{x}])$ 。请给出φ为永真式的**语义**证明，

证明：对于任意模型 (M, σ)，有且仅有如下两种情况：

Case 1：　$(\exists x \neg A)_{M[\sigma]} = T$，此时显然有 $\varphi_{M[\sigma]} = T$；

Case 2：　$(\exists x \neg A)_{M[\sigma]} = F$, 此时有对任意$a \in M$ s.t. $(\neg A)_{M[\sigma[x:=a]]} = F$

即，对任意$a \in M$ s.t. $A_{M[\sigma[x:=a]]} = T$

又∵ $(f(c))_{M[\sigma]} \in M$

∴由替换引理，　$(A[\frac{f(c)}{x}])_{M[\sigma]}$ = $A_{M[\sigma[x:=(f(c))_{M[\sigma]}]]}$ = T

∴ $\varphi_{M[\sigma]} = T$；

综上所述，φ为永真式。　□

得分	

4、（本题满分 10 分）

一阶逻辑公式 $(\forall xP(x,y))[\frac{f(x,z)}{y}]$是否可满足？请给出**语义**证明。

其中P为二元谓词，f为二元函数。

上述一阶逻辑公式可满足。

证明： $((\forall xP(x,y))[\frac{f(x,z)}{y}])_{M[\sigma]} = (\forall xP(x,y))_{M[\sigma[y:=(f(x,z))_{M[\sigma]}]]} = T$

iff $(P(x,y))_{M[\sigma[x:=a][y:=(f(x,z))_{M[\sigma]}]]} = T$ for all $a \in M$

iff $(a, f(x,z)_{M[\sigma]}) \in P_M$ for all $a \in M$

∴ 可构作如下模型(M,σ) ,其中

$M = \{0,1,2\}$， $f(x,z)_{M[\sigma]} = 0$， $P_M = \{(0,0),(1,0),(2,0)\}$

且有 $M \vDash_\sigma (\forall xP(x,y))[\frac{f(x,z)}{y}]$

即上述一阶逻辑公式可满足。

□

得分	

5、（本题满分 10 分）

分别在 G 系统中求证：$\vdash \forall x(A \to B) \to (\exists xA \to B)$可证，

这里$x \notin FV(B)$。

证明： 可构造如下证树：

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\forall x(A \to B), B, A[\frac{y}{x}] \vdash B}\text{Ax} \quad \dfrac{}{\forall x(A \to B), A[\frac{y}{x}] \vdash B, A[\frac{y}{x}]}\text{Ax}}{\forall x(A \to B), A[\frac{y}{x}] \to B[\frac{y}{x}], A[\frac{y}{x}] \vdash B} \to L}{\forall x(A \to B), A[\frac{y}{x}] \vdash B} \forall L}{\forall x(A \to B), \exists xA \vdash B} \exists L}{\forall x(A \to B) \vdash \exists xA \to B} \to R}{\vdash \forall x(A \to B) \to (\exists xA \to B)} \to R$$

因此，$\vdash \forall x(A \to B) \to (\exists xA \to B)$ 可证。 □

得分	

6、（本题满分 12 分）

令Γ,Δ均为有穷的一阶逻辑公式集合，A为一阶逻辑公式，请给出如下结论的**语法**证明：

（1） 若$\Gamma\vdash$可证，那么$\Gamma\vdash A$可证；

（2） 若$\Gamma,\neg A\vdash$可证，那么$\Gamma\vdash A$可证；

（3） 若$\Gamma,\neg A\vdash$可证且$\Delta,A\vdash$可证，那么$\Gamma,\Delta\vdash$可证。

证明：

（1）令 $\Gamma=\{B_1,\cdots,B_n\}$

可构造如下证明树：

$$\dfrac{\dfrac{\{\Gamma\vdash A,B_1,...,\Gamma\vdash A,B_n\}}{\Gamma\vdash A,\wedge_{i=1}^{n}B_i}\wedge R\ n\text{ times}\qquad\dfrac{\Gamma\vdash}{\wedge_{i=1}^{n}B_i\vdash}\wedge L\ n\text{ times}}{\Gamma\vdash A}\ cut$$

AX

因此，若$\Gamma\vdash$可证，那么$\Gamma\vdash A$可证。

（2）

$$\dfrac{\Gamma,\neg A\vdash\qquad\dfrac{A\vdash A}{\vdash A,\neg A}\to R}{\Gamma\vdash A}\ cut$$

Ax

因此，若$\Gamma,\neg A\vdash$可证，那么$\Gamma\vdash A$可证。

（3）

$$\dfrac{\dfrac{\Delta,A\vdash}{\Delta\vdash\neg A}\neg R\qquad\Gamma,\neg A\vdash}{\Gamma,\Delta\vdash}\ cut$$

因此，若$\Gamma,\neg A\vdash$可证且$\Delta,A\vdash$可证，那么$\Gamma,\Delta\vdash$可证。

□

得分	

7、（本题满分 12 分）

令S, M, L均为命题符，$\Gamma = \{S \to M, M \to \neg L\}$, $\Delta = \{\neg S, \neg L\}$。

（1）是否有$\Gamma \vdash \Delta$可证？请给出**语法**证明。

（2）是否有$\Gamma \models \Delta$？请给出**语义**证明。

证明：

（1） 可构造如下证明树：

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{M, \neg L, S, \vdash \neg L}\text{Ax} \quad \dfrac{}{M, S, \vdash \neg L, M}\text{Ax}}{M, M \to \neg L, S, \vdash \neg L} \to L \quad \dfrac{}{M \to \neg L, S \vdash \neg L, S}\text{Ax}}{S \to M, M \to \neg L, S \vdash \neg L} \to L}{S \to M, M \to \neg L \vdash \neg S, \neg L} \wedge R$$

故有$\Gamma \vdash \Delta$可证。

（2）可列出如下真值表：

S	M	L	$\neg L$	$S \to M$	$M \to \neg L$	$\neg S \vee \neg L$
F	F	F	T	T	T	T
F	F	T	F	T	T	T
F	T	F	T	T	T	T
F	T	T	F	T	F	T
T	F	F	T	F	T	T
T	F	T	F	F	T	F
T	T	F	T	T	T	T
T	T	T	F	T	F	F

由上述真值表所知，所有满足Γ的的赋值为第 1,2,3,7 行对应的赋值，

并且可以发现，任意这样的赋值v，均有 $v \models \neg S \vee \neg L$

故有，$\Gamma \models \Delta$。

□

得分	

8、（本题满分 12 分）

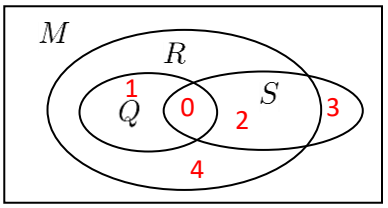
令φ为如下一阶逻辑公式

$$\Big(\forall x\big(Q(x)\to R(x)\big)\wedge\exists x\big(S(x)\wedge Q(x)\big)\Big)\to\big(S(x)\wedge\neg R(x)\big)$$

其中Q, R, S为一元谓词符。请回答下列问题并证明你的结论。

(a) φ是否可满足？ (b) φ是否永真？ (c) 矢列 $\vdash\varphi$ 是否有效？

(d) 矢列 $\vdash\varphi$ 是否在 G 系统中可证？



解: (a) φ可满足，证明如下：

可构作模型 (M,σ)，其中$M=\{0,1,2,3,4\}$，

$Q_M=\{0,1\}$，$R_M=\{0,1,2,4\}$，$S_M=\{0,2,3\}$，$\sigma(x)=3$

易见$M\vDash_\sigma\forall x\big(Q(x)\to R(x)\big)$，$M\vDash_\sigma\exists x\big(S(x)\wedge Q(x)\big)$，$M\vDash_\sigma S(x)$，且 $M\vDash_\sigma\neg R(x)$

所以有 $M\vDash_\sigma\varphi$，故φ可满足。

(b) φ非永真，证明如下：

可构作模型(M',σ')，其中$M'=\{0,1,2,3,4\}$，

$Q_{M'}=\{0,1\}$，$R_{M'}=\{0,1,2,4\}$，$S_{M'}=\{0,2,3\}$，$\sigma'(x)=2$

易见$M'\vDash_{\sigma'}\forall x\big(Q(x)\to R(x)\big)$，$M'\vDash_{\sigma'}\exists x\big(S(x)\wedge Q(x)\big)$，$M'\vDash_{\sigma'}S(x)$，但 $M'\nvDash_{\sigma'}\neg R(x)$

所以有 $M'\nvDash_{\sigma'}\varphi$，故$\varphi$非永真。

(c) 由于φ非永真，故有矢列 $\vdash\varphi$ 非有效。

(d) 由于矢列 $\vdash\varphi$ 非有效，且 G 系统是 soundness 的，故$\nvdash\varphi$，即$\vdash\varphi$在 G 系统中不可证。

□

得分	

9、（本题满分 14 分）

(1) 在一阶语言中将下列推理符号化：

所有的牛都有角，有些家畜是牛，因此有些家畜有角

(2) 上述推理是否有效？如果是，请在 G 系统中给出证明；如果否，请找出反例模型。

解：(1) 令 $C(x) \triangleq x$是牛；
$H(x) \triangleq x$有角；
$S(x) \triangleq x$是家畜， 其中 $C(x), H(x), S(x)$ 为一元谓词。

于是有下列公式：
$\alpha : \forall x(C(x) \to H(x))$
$\beta : \exists x(S(x) \wedge C(x))$
$\gamma : \exists x(S(x) \wedge H(x))$

在一阶语言中题中的推理为 $\alpha, \beta \vdash \gamma$：

（2）上述推理有效。可构造如下证明树：

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{H(y), \alpha, S(y), C(y) \vdash \gamma, H(y)}\text{Ax} \quad \dfrac{}{\alpha, S(y), C(y) \vdash \gamma, H(y), C(y)}\text{Ax}}{C(y) \to H(y), \alpha, S(y), C(y) \vdash \gamma, H(y)} \to L}{\alpha, S(y), C(y) \vdash \gamma, H(y)} \forall L \quad \dfrac{}{\alpha, S(y), C(y) \vdash \gamma, S(y)}\text{Ax}}{\alpha, S(y), C(y) \vdash \gamma, S(y) \wedge H(y)} \wedge R}{\alpha, S(y), C(y) \vdash \gamma} \exists R}{\alpha, S(y) \wedge C(y) \vdash \gamma} \wedge L}{\alpha, \beta \vdash \gamma} \exists L$$

其中y为 fresh 的变元。

故有$\alpha, \beta \vdash \gamma$可证。由 G 系统的 soundness，可得上述推理有效。

□